

TURNO B

SEZIONE 1 [4 PUNTI CIASCUNO]

Rispondere a tutte le 4 seguenti domande.

Si stabilisca se i seguenti enunciati sono veri o falsi. Si fornisca una spiegazione e si argomenti compiutamente la risposta [NB: La spiegazione e l'argomentazione sono più importanti della corretta classificazione]

1) Un consumatore considera X e Y perfetti sostituti ed è sempre disposto a cedere 2 unità di X per 3 unità di Y . Se i prezzi dei due beni sono $P_X = 20$ e $P_Y = 30$, allora consumerà solo X .

2) La scala efficiente di produzione della tipica gelateria è pari a 400 gelati. Se la funzione di domanda di mercato è $Q = 8.000 - 1.000P$ e nel lungo periodo operano nel mercato 15 gelaterie, il prezzo di un gelato nel lungo periodo sarà di 2 euro.

3) Un monopolista vende a due gruppi di consumatori, A e B . La funzione di domanda del gruppo A è data da $P_A = 4 - Q_A/5$ mentre quella del gruppo B è data da $P_B = 6 - Q_B/10$. Il costo marginale del monopolista è costante: $MC = 2$. Anche potendo applicare prezzi diversi ai due gruppi di consumatori, il monopolista deciderà comunque di non farlo, scegliendo lo stesso prezzo per entrambi i gruppi.

4) Nel mercato delle sigarette la funzione di domanda è $P = 16 - Q/100$ mentre la funzione di offerta è $P = Q/200$. Il consumo di sigarette genera un'esternalità negativa: la funzione di costo marginale esterno è $MEC(Q) = Q/200$. Allora una tassa sulla quantità (accisa) pari a $T = 2$ per ogni unità prodotta garantirà una quantità di equilibrio uguale a quella socialmente efficiente.

SEZIONE 2 [7 PUNTI CIASCUNO]

Risolvere entrambi i seguenti esercizi.

ESERCIZIO 1

In un mercato concorrenziale operano nel breve periodo 100 imprese identiche. La funzione di costo totale di ciascuna impresa è data da $C(q) = 36 + q^2$, dove 36 rappresenta un costo fisso evitabile.

a) [1 punto] Calcolare la funzione di costo medio di ciascuna impresa.

b) [3 punti] Sapendo che la funzione di costo marginale di ciascuna impresa è $MC(q) = 2q$, calcolare la funzione di offerta di ciascuna impresa e la funzione di offerta di mercato.

c) [3 punti] Assumendo che la funzione di domanda di mercato sia data da $Q = 1100 - 5P$, calcolare quantità e prezzo di equilibrio. Calcolare i profitti di equilibrio di ciascuna impresa.

ESERCIZIO 2

Marco deve decidere come investire la sua ricchezza di 140.000 euro e inizialmente valuta due alternative. La prima è tenere tutti i soldi al sicuro in banca. La banca non paga interessi, quindi questa alternativa corrisponde alla lotteria che dà 140.000 euro con certezza. La seconda alternativa è tenere 40.000 in banca e usare i restanti 100.000 per aprire una grande pizzeria. Con probabilità 0,4 la pizzeria va bene: i ricavi della pizzeria sono 320.000 e il payoff di Marco è quindi $W = 140.000 - 100.000 + 320.000 = 360.000$. Con probabilità 0,6 la pizzeria va male e non vende nemmeno una pizza: il payoff di Marco è $W = 140.000 - 100.000 + 0 = 40.000$. La funzione di utilità della moneta di Marco è $u(W) = \sqrt{W}$.

a) [2,5 punti] Calcolare l'utilità attesa e l'equivalente certo della lotteria che Marco ha di fronte se decide di aprire la pizzeria. Marco preferisce aprirla o tenere tutti i soldi in banca?

b) [2,5 punti] Marco valuta anche una terza alternativa, aprire una pizzeria piccola anziché una grande. In questo caso sia l'investimento necessario sia i ricavi ottenuti sono esattamente dimezzati, mentre la probabilità che la pizzeria vada bene è la stessa. Il payoff di Marco è quindi $W = 140.000 - 50.000 + 160.000 = 250.000$ con probabilità 0,4 e $W = 140.000 - 50.000 + 0 = 90.000$ con probabilità 0,6. Marco preferisce aprire la pizzeria piccola oppure la migliore alternativa calcolata in precedenza?

c) [2 punti] Come cambiano le preferenze di Marco nei confronti delle tre alternative (tenere tutti i soldi in banca, aprire una pizzeria grande o aprire una pizzeria piccola) assumendo che la probabilità che la pizzeria (grande o piccola che sia) vada bene sia 0,5 anziché 0,4?